ISSRC

INSTITUTO SUPERIOR SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

**HACKATON 2026**

`<Desafío Full-Stack JS />`

00 // BRIEFING

# INTRODUCCIÓN GENERAL PARA LOS ESTUDIANTES

¡Bienvenidos al Desafío de la Semana: Hackaton Full-Stack JS! Durante los próximos 5 días, trabajarán en equipos para llevar sus habilidades de desarrollo al siguiente nivel. Cada equipo recibirá una serie de puntos estratégicos a desarrollar en un entorno que simula los desafíos reales de la industria del software.

Este desafío único pondrá a prueba sus conocimientos en React, Node.js y Express, así como su capacidad para integrar tecnologías modernas sobre una arquitectura existente. El objetivo no es solo completar la tarea técnica, sino también colaborar activamente, aprender a resolver problemas bajo presión y entregar un producto funcional, seguro y bien estructurado.

*La presentación y defensa de los resultados se hará la siguiente semana en las materias afines dedicadas al seguimiento de sus proyectos. ¡Mucha suerte y a programar!*

## SQUAD ASIGNADO // GRUPO 7

PROYECTO BASE: PLATAFORMA E-COMMERCE EN CONSTRUCCIÓN

**Integrantes del equipo:**

- **Figueredo Fabian**
- **Barjau Sofia**
- **Isaurralde Paul**

## MÓDULO A — FLUJO DE COMPRA Y GESTIÓN DE PEDIDOS

El corazón transaccional de todo e-commerce es la conversión del carrito de compras en una orden firme y su posterior administración operativa. El equipo deberá construir el ciclo completo de pedidos conectando la interfaz en React con la API en Express y la base de datos:

1. **Registrar un pedido al confirmar la compra (Conversión de Carrito a Pedido):** Cuando el usuario finaliza su selección en el carrito, este se transformará en un registro de pedido persistente en la base de datos (cliente, fecha, listado de productos con cantidades, precio unitario histórico y monto total). La operación se concretará directamente mediante el botón "Confirmar Pedido", vaciando el carrito activo y asignando el estado inicial (ej. Pendiente).
2. **Gestionar pedidos desde el Panel Administrador:** Desarrollar en el panel de control (Admin) una vista dedicada para listar todas las órdenes recibidas, inspeccionar el detalle de ítems y datos del comprador, y actualizar el estado del pedido a medida que avanza el proceso logístico (Pendiente → En preparación → Enviado → Entregado o Cancelado).

## MÓDULO C — GESTIÓN MULTIMEDIÁTICA DE PRODUCTOS (MULTER)

Para dinamizar el catálogo del e-commerce, el equipo deberá implementar la carga y administración de imágenes en el servidor express mediante el middleware **Multer**:

1. **Gestión multi-imagen por producto:** Habilitar la carga de una o múltiples imágenes al crear o editar productos desde el panel Admin, así como brindar la posibilidad de eliminar archivos multimedia individuales cuando ya no sean requeridos.
2. **Selección y marcado de imagen principal:** Implementar la lógica para definir qué imagen se mostrará como portada o principal en el catálogo (a elección del grupo: primera cargada por defecto, mediante casilla de verificación / check, o funcionalidad drag-and-drop).




Ciclo de desarrollo Grupo 7: upload de productos con Multer, checkout directo, panel Admin y mensajería automática.

**MÓDULO B** **SISTEMA DE MENSAJERÍA Y NOTIFICACIONES POR MAIL**

En estrecha integración con el módulo de usuarios y el flujo de pedidos anterior, deberán incorporar un servicio de envío de correos (como Nodemailer en Node.js) para automatizar la comunicación en cuatro momentos clave:

1. **Envío de mail en registro de usuario nuevo:** Al darse de alta una cuenta en el e-commerce, el servidor enviará un correo automático de bienvenida confirmando que el registro fue exitoso.
2. **Recuperar contraseña (con mail):** Implementar el mecanismo para usuarios que olvidaron su clave, enviando por correo un enlace temporal o código de seguridad que les permita restablecerla de forma confiable.
3. **Generar un pedido (doble notificación al confirmar):** Al presionar "Confirmar Pedido" (Punto 1 de Pedidos), el backend enviará un mail al cliente con el comprobante de su compra y otro mail al administrador notificando que ingresó un nuevo pedido para gestionar.
4. **Notificación por cambio de estado del pedido:** Cada vez que el administrador modifique el estado de una orden desde su panel (Punto 2 de Pedidos), se disparará automáticamente un correo al cliente informándole la novedad (ej. "Tu pedido está en preparación" o "Tu pedido fue enviado").

**SINERGIA TÉCNICA ENTRE MÓDULOS // INTEGRACIÓN BACKEND EXPRESS**

Los controladores de Productos y Pedidos (`POST /productos`, `POST /pedidos` y `PUT /pedidos/:id/estado`) deben sincronizar la persistencia física de archivos subidos vía **Multer** con las llamadas del servicio de Mensajería tras guardar los registros en la base de datos.

**> CHECKLIST DE ENTREGA PARA LA PRESENTACIÓN (PRÓXIMA SEMANA)** `STATUS: READY_TO_CODE`

Durante la defensa en las materias de seguimiento de proyectos, el Grupo 7 deberá demostrar en vivo:

- ✔ Subida de múltiples imágenes por producto mediante Multer.
- ✔ Conversión de carrito a pedido con botón directo.
- ✔ Confirmación de pedido con mail a cliente y a admin.
- ✔ Flujo completo de recuperación de clave por correo.
- ✔ Eliminación individual de imágenes y definición de portada principal.
- ✔ Registro de usuario y recepción de mail de bienvenida.
- ✔ Panel Admin listando órdenes y cambiando estados.
- ✔ Cambio de estado en Admin disparando mail al cliente.